

الاسم والشهرة:-----

الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٤ الاولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

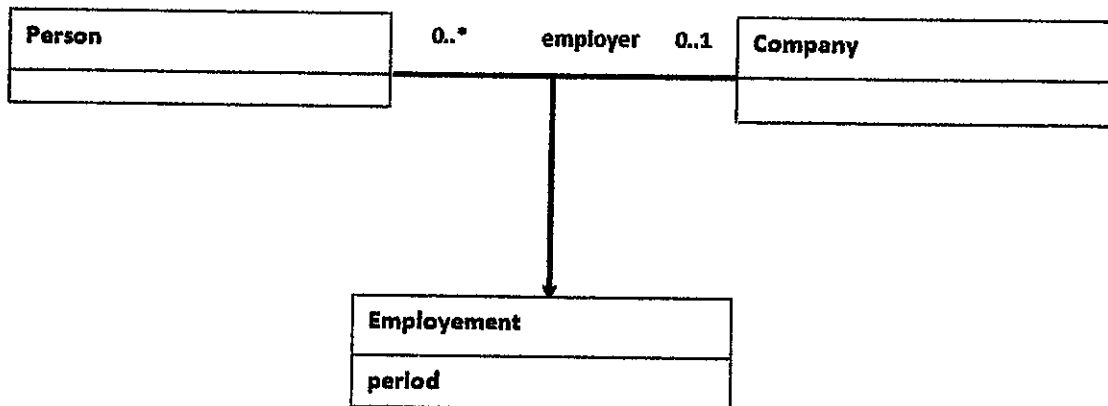
المعدل: (١٤)
المدة: ساعتان

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (١٦٨٠٤)
المادة : طرائق موجهة الهدف UML
المستندات المسموح بها : لا شيء

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer: (5 pts)

- 1- Consider an association between a Teacher class and a Contract class; What multiplicity will you put on the side of the teacher?
 - a. 0..1
 - b. 0..*
 - c. 1..1
 - d. 1..*
- 2- An internal use case:
 - a. Indicates the main features.
 - b. Is useful for another use case.
 - c. Is linked to an actor.
 - d. None of the above.
- 3- In use case diagram:
 - a. The diagram shows a data flow from one actor to another.
 - b. The diagram shows an inheritance relationship between two actors.
 - c. The diagram shows an "extend" dependency between two actors.
 - d. All of the above.
- 4- Which sentence is coherent with this model?



- a. A company may employ 0 or 1 person.
 - b. A person may work for a single company.
 - c. A person has one employment.
 - d. A company has one employer that is a person.
- 5- What type of relationship is appropriate between a Company class and a Department class?
- a. Association.
 - b. Aggregation.
 - c. Composition.
 - d. Inheritance.

II- Treat 3 of the following 4 exercises: (5 pts/ exercise)

1- Vending Machine.

A vending machine sells small, packaged, ready to eat items (chocolate bars, cookies, candies, etc.).

Each item has a price and a name.

A customer can buy an item, using a smart card (issued by the vending machine company). No other payment form (i.e. cash, credit card) are allowed.

The smart card records on it the amount of money available.

The functions supported by the system are:

- Sell an item (choose from a list of items, pay item, distribute item).
- Recharge the machine.
- Set up the machine (define items and price of items).
- Monitor the machine (number of items sold, number of items sold per type, total revenue)

The system can be used by a customer, a maintenance employee (who recharges items in the machines), and an administrator (who sets up the machine).

Draw the class diagram and the use case diagrams.

2- Draw a UML class diagram that represents the following elements for a hockey league.

- A hockey league is made up of at least four teams.
- Each hockey team is made up of six to twelve players, one of whom is a team captain.
- A team has a name and a register.
- Players have a number and a position.
- The hockey teams play games against each other.
- Each match has a score and a location.
- Teams are sometimes led by a coach.
- A coach has a level of accreditation and a number of years of experience and can coach multiple teams.
- Coaches and players are people, and people have names and addresses.

3- The Lebanese university wants to automate its registration system.

- The Head of Enrolment establishes the course schedule for a semester (A course may be offered more than once and may be a primary or secondary course).
- Students must select 5 primary courses and 2 secondary courses.
- As soon as a student has registered for a semester, the billing system is notified.
- Students can use the system to change their choices for a certain period of time after enrollment.
- Teachers use the system to view their schedules.
- Users of the registration system are provided with passwords that are necessary for the identification process.

Establish the use case diagram.

4- Using a sequence diagram, model a process for purchasing an individual ticket or a subscription:

- A customer goes to the box office to buy show tickets.
- The counter checks, using the computerized ticket reservation system, the remaining seats as well as the associated prices.
- He takes the opportunity to present the customer with the advantages of a season pass that offers him, at an advantageous price, the possibility of attending several shows by making his reservation now.
- When the customer has made his choice, the teller enters the customer's choice in the computer system, and in return obtains the price for the sale he has just made.
- After indicating the price to be paid to the customer, he receives the payment from the customer and confirms it in the computer system.
- After the payment is confirmed, the system will change the status of the tickets to "sold" and issue the tickets to the ticket counter who can in turn hand them over to the customer.

الاسم والشهرة:

الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٤ الاولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

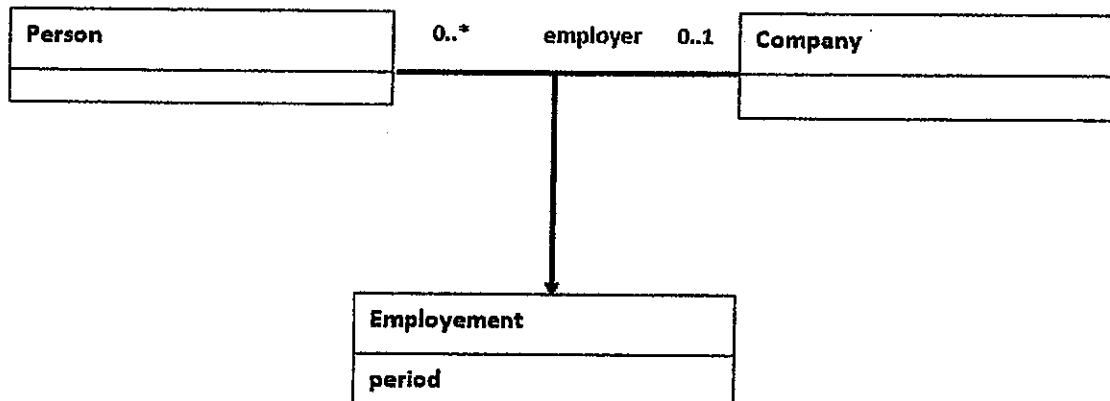
المعدل: (١٤)
المدة: ساعتان

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (١٦٨٠٤)
المادة : طرائق موجهة الهدف UML
المستندات المسموح بها : لا شيء

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte : (5 pts)

- 1- Considérons une association entre une classe Enseignant et une classe Contrat ; quelle multiplicité mettez-vous du côté de l'enseignant ?
 - a. 0..1
 - b. 0..*
 - c. 1..1
 - d. 1..*
- 2- Un cas d'utilisation interne :
 - a. Indique les fonctionnalités principales.
 - b. Est utile à un autre cas d'utilisation.
 - c. Est lié à un acteur
 - d. Aucune des réponses.
- 3- Dans le diagramme de cas d'utilisation :
 - a. Le diagramme montre un flux de données d'un acteur à un autre.
 - b. Le diagramme montre une relation d'héritage entre deux acteurs.
 - c. Le diagramme montre une dépendance « étendue » entre deux acteurs.
 - d. Toutes les réponses précédentes.
- 4- Quelle phrase est cohérente avec ce modèle ?



- a. Une compagnie peut employer 0 ou 1 personne.
 - b. Une personne peut travailler pour une seule compagnie.
 - c. Une personne a un emploi.
 - d. Une compagnie a un employé qui est une personne.
- 5- Entre une classe Compagnie et une classe Département, quel type de relation est adéquate ?
- a. Association.
 - b. Agrégation.
 - c. Composition.
 - d. Héritage.

II- Traiter 3 exercices parmi les 4 suivants : (5 pts/exercice)

1- Distributeur automatique.

Une machine distributrice vend des articles (barres chocolatées, biscuits, bonbons, etc..) petits, emballées, prêts à consommer. Chaque article a un prix et un nom.

Un client peut acheter un article, en utilisant une carte à puce (émise par la société distributrice). Aucune autre forme de paiement (espèces, carte de crédit) n'est autorisée.

La carte à puce enregistre sur elle la quantité d'argent disponible.

Les fonctions prises en charge par le système sont :

- Vendre un article (choisir parmi une liste d'articles, payer l'article, distribuer l'article).
- Recharger la machine
- Configurer la machine (définir les articles et les prix des articles).
- Contrôler la machine (le solde des articles, le solde des articles par type, revenu total).

Le système peut être utilisé par un client, un employé d'entretien (qui recharge les éléments dans les machines) et un administrateur (qui met en place la machine).

Dessiner le diagramme de classe et le diagramme de cas d'utilisation.

2- Dessiner un diagramme de classes UML qui représente les éléments suivants pour une Ligue de hockey.

- Une Ligue de hockey est composée d'au moins de quatre équipes.
- Chaque équipe de hockey est composée de six à douze joueurs, et l'un d'eux est capitaine de l'équipe.
- Une équipe a un nom et un registre.
- Les joueurs ont un numéro et une position.
- Les équipes de hockey jouent des matches contre les autres.
- Chaque match a un score et un emplacement.
- Les équipes sont parfois dirigées par un entraîneur.
- Un entraîneur a un niveau d'accréditation et un nombre d'années d'expérience et peut entraîner plusieurs équipes.
- Les entraîneurs et les joueurs sont des personnes, et les personnes ont des noms et des adresses.

3- Une université désire automatiser son système d'inscription.

- Le chef du service des inscriptions établit le programme des cours pour un semestre (Un cours peut être offert plusieurs fois et peut être un cours primaire ou secondaire).
- Les étudiants doivent sélectionner 5 cours primaires et 2 cours secondaires.
- Dès qu'un étudiant s'est inscrit pour un semestre, le système de facturation est notifié.
- Les étudiants peuvent utiliser le système pour modifier leurs choix pendant une certaine période de temps après leur inscription.
- Les enseignants utilisent le système pour consulter leur emploi du temps.
- Les utilisateurs du système d'inscription reçoivent des mots de passe qui sont nécessaire à la procédure d'identification.

Etablir le diagramme de cas d'utilisation.

4- Modéliser à l'aide d'un diagramme de séquences un processus d'achat d'un billet individuel ou d'un abonnement :

- Un client se présente au guichet pour se procurer des billets de spectacle.
 - Le guichetier au comptoir vérifie à l'aide du système informatisé de réservation de billet, les places restantes de même que les tarifs associés.
 - Il profite de l'occasion pour présenter au client les avantages d'un abonnement de saison qui lui offre, à un prix avantageux, la possibilité d'assister à plusieurs spectacles et ce, en effectuant dès maintenant sa réservation.
 - Lorsque le client a effectué son choix, le guichetier inscrit dans le système informatique le choix du client, et obtient en retour le prix pour la vente qu'il vient d'effectuer.
 - Après avoir indiqué au client le prix à payer, il reçoit le paiement du client et il le confirme dans le système informatique.
 - Après la confirmation du paiement, le système modifiera le statut des billets pour y indiquer "vendu" et émettra les billets au guichetier qui pourra à son tour les remettre au client.
-